

I 20278

Devoir Méthode d'aide à la Décision

Question du Cours

- 1- Qu'est-ce qu'une décision, selon la définition donnée dans le cours ?
- 2- Quelles sont les différents types de décision selon l'objet et donnez un exemple pour chaque type ?
- 3- Différenciez une décision stratégique et opérationnelle.
- 4- Quels sont les facteurs qui peuvent influencer une décision ?
- 5- Donnez un exemple d'une décision individuelle et un autre d'une décision collective ?

Exercice 1

Les étudiants de l'ISCAE souhaitent organiser une manifestation caritative afin de collecter des fonds au profit d'une association locale. Ils envisagent trois activités principales, mais deux d'entre elles dépendent fortement des conditions climatiques. Les étudiants doivent choisir quelle activité organiser pour maximiser les bénéfices tout en prenant en compte les incertitudes liées à la météo.

Les activités proposées sont :

- Organiser une soirée festive en intérieur (activité indépendante des conditions météorologiques).

Les étudiants estiment qu'il y aura 100 participants à la soirée, et chaque participant paiera un billet de 100 MRU.

- Organiser un rallye touristique, dont le bénéfice sera de 5000 MRU en cas de météo défavorable et de 15 000 MRU en cas de météo favorable.
- Organiser une foire en plein air avec des stands (artisanat, jeux, etc.).

En cas de météo favorable, les bénéfices estimés sont de 25 000 MRU. En revanche, en cas de météo défavorable, la foire sera annulée, et il n'y aura aucun bénéfice.

1. Calculer le bénéfice si les étudiants organisent la soirée.

2. Construire une matrice des résultats.

3. Analyser les stratégies et déterminer l'activité optimale selon les critères suivants :

Critère de Laplace, Critère de Wald, Critère du MaxMax, Critère de Savage et Critère de Hurwicz avec $\alpha = 0,8$

Exercice 2

Vous êtes responsable des décisions dans une entreprise qui doit choisir entre trois stratégies pour lancer une campagne publicitaire. Le succès de la campagne dépend de l'état du marché, qui peut être soit favorable S_2 , soit défavorable (S_1) avec $P(S_2) = 0,7$.

Voici les résultats prévus pour chaque stratégie en fonction de l'état du marché

Stratégie/Etat du Marché	S_1	S_2
Publicité TV	40	120
Publicité en ligne	60	80
Publicité en radio	90	100
$P(S_i)$		0,7

- 1- Choisissez la stratégie optimale en utilisant le critère de pascal.
- 2- Choisissez la stratégie optimale en utilisant le critère de Bernoulli.
- 3- Choisissez la stratégie optimale en utilisant la méthode de Markowitz